Énoncé • Exercice 1 – Les triangles, questions 1 et 2

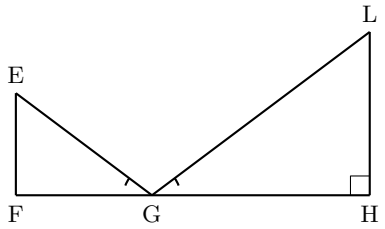
Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 1 — 20 points

On considère la figure ci-contre dans laquelle :

- Les points F, G et H sont alignés
- (LH) est perpendiculaire à (FH)
- EF = 18 cm ; FG = 24 cm ; EG = 30 cm ; GH = 38,4 cm
- $\widehat{\text{EGF}} = \widehat{\text{LGH}}$.



La figure n'est pas en vraie grandeur.

1. Montrer que le triangle EFG est rectangle en F.

2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{EGF}}$.
Donner l'arrondi au degré près.